PROPOSAL RINGKAS PROJECT UTS

Aplikasi Es Teh

Aplikasi Penjualan dan Persediaan Bahan Baku UMKM Es Teh

1. Identitas

Item	Keterangan
Nama	Aisha Lufita
NIM	23.01.55.0012
Kelas	A1 — Semester 7 (Ganjil 2026/2027)
Mata kuliah	Mobile and Web Application Development
Dosen pengampu	Jeffri Alfa Razaq & Dwi Budi Santoso
Judul aplikasi	Aplikasi Es Teh — Penjualan dan Persediaan Bahan Baku UMKM Es Teh
Repository GitHub	github.com/Aishalft12/kelola_es_teh_uas
Tautan Figma	Wireframe Aplikasi Es Teh (Figma)
Tautan video UTS	youtu.be/pa9LfBGsTgs

2. Problem Statement

Banyak penjual es teh skala kecil (gerobak atau kedai) masih mencatat penjualan di buku tulis atau tidak mencatat sama sekali. Akibatnya muncul tiga masalah:

- **Stok bahan habis mendadak.** Teh, gula, susu, dan gelas sering habis di tengah jualan karena sisa stok tidak dipantau.
- **Laba tidak diketahui.** Biaya bahan per gelas tidak pernah dihitung, sehingga penjual tidak tahu untung sebenarnya.
- **Tidak ada data menu terlaris.** Sulit memutuskan menu atau bahan mana yang perlu ditambah.

Mengapa penting: bagi UMKM, kehabisan bahan berarti kehilangan penjualan, dan tidak tahu laba berarti tidak tahu apakah usahanya untung. Aplikasi Es Teh menyelesaikan masalah ini dengan mencatat penjualan, mengurangi stok otomatis berdasarkan resep per gelas, dan menghitung laba kotor.

3. Target Pengguna dan Persona

Target pengguna: pemilik sekaligus penjual usaha es teh kecil di dekat kampus atau sekolah yang melayani pembeli sendiri tanpa kasir khusus.

Persona	Bu Rina
Usia / peran	38 tahun, pemilik gerobak es teh di dekat kampus

Persona	Bu Rina
Kebiasaan	Menjual ±80 gelas per hari dan melayani pembeli sendirian. Terbiasa memakai ponsel Android (WhatsApp), tetapi tidak sempat membuat pembukuan.
Masalah (pain points)	Gula atau teh habis saat ramai; tidak tahu laba harian; tidak tahu menu mana yang paling laku.
Tujuan	Mencatat penjualan dengan cepat, tahu kapan harus belanja bahan, dan tahu untungnya setiap hari.
Kebutuhan dari aplikasi	Input cepat dengan tombol +/−, peringatan stok menipis, laporan sederhana yang langsung terbaca.

4. User Story

Format: Sebagai <peran>, saya ingin <tujuan>, agar <manfaat>. Kriteria penerimaan menjadi dasar aturan validasi di aplikasi.

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-01	Sebagai penjual, saya ingin mencatat penjualan dengan memilih menu, jumlah, dan tingkat gula, agar total harga terhitung otomatis.	Total = harga × jumlah, diperbarui langsung. Tingkat gula: Normal / Less / Extra. Keranjang kosong ditolak dengan pesan "Lengkapi data — pilih minimal 1 menu".
US-02	Sebagai pemilik, saya ingin stok bahan berkurang otomatis setiap ada penjualan, agar tidak perlu menghitung manual.	Setelah penjualan disimpan, stok tiap bahan berkurang sebesar jumlah per gelas (resep) × jumlah gelas.
US-03	Sebagai pemilik, saya ingin melihat status stok Aman, Menipis, atau Habis, agar tahu kapan harus belanja bahan.	Habis bila stok ≤ 0; Menipis bila stok ≤ stok minimum; selain itu Aman. Ditampilkan sebagai badge berwarna.
US-04	Sebagai pemilik, saya ingin penjualan ditolak bila stok tidak cukup, agar data stok tidak pernah minus.	Pesan "Stok bahan tidak cukup — <bahan> kurang <n> <satuan>". Tidak ada data yang berubah.
US-05	Sebagai pemilik, saya ingin menambah menu baru beserta harganya, agar daftar menu sesuai jualan.	Nama wajib, minimal 3 karakter, tidak duplikat. Kategori wajib dipilih. Harga berupa angka Rp 1.000 – Rp 1.000.000. Data valid → SnackBar hijau dan menu tampil di daftar.
US-06	Sebagai pemilik, saya ingin melihat laporan penjualan, laba kotor, dan menu terlaris, agar tahu usaha untung atau tidak.	Menampilkan total penjualan, laba kotor (penjualan − biaya bahan dari resep), jumlah gelas, menu terlaris, dan rincian per tanggal (periode Hari/Minggu/Bulan).
US-07	Sebagai pemilik, saya ingin login ke aplikasi, agar data usaha saya hanya bisa diakses oleh saya.	Login dengan email dan kata sandi (Firebase Authentication). Data dibaca per pengguna.

ID	User story	Kriteria penerimaan
US-08	Sebagai pemilik, saya ingin mencatat pembelian bahan, agar stok bertambah dan biaya belanja tercatat.	Pilih bahan, isi jumlah dan harga (wajib, angka > 0). Setelah disimpan stok bertambah.

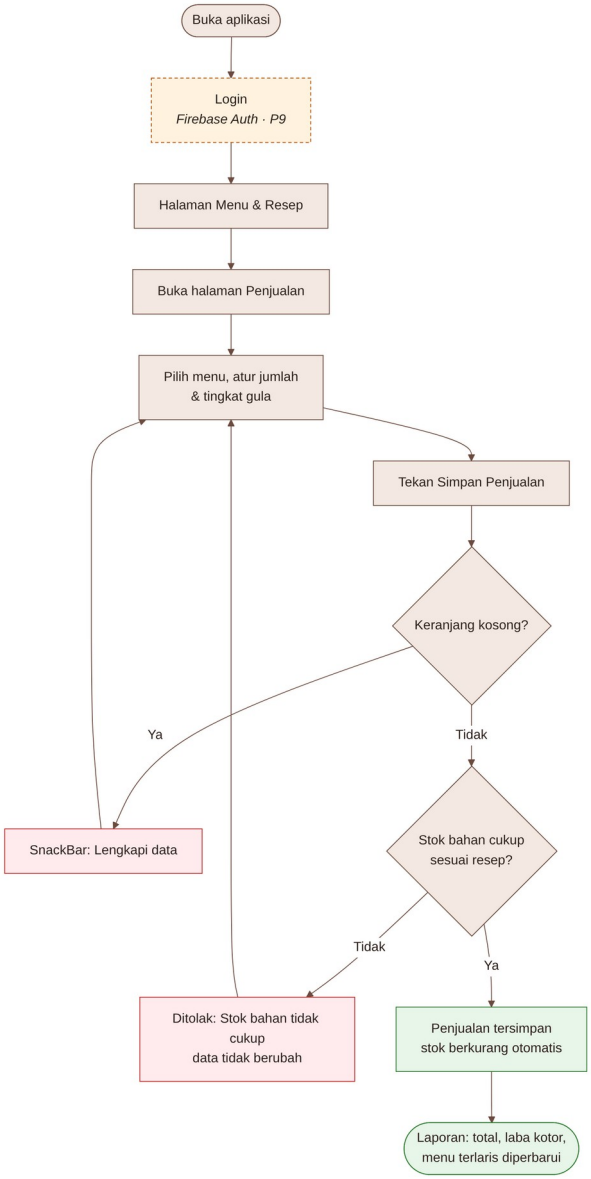
5. Kebutuhan Fungsional dan Prioritas

ID	Kebutuhan fungsional	User story	Prioritas	Status prototype
KF-01	Mencatat penjualan: pilih menu, jumlah (+/−), tingkat gula, total otomatis	US-01	Must	**Selesai**
KF-02	Mengurangi stok bahan otomatis berdasarkan resep saat penjualan disimpan	US-02	Must	**Selesai**
KF-03	Menampilkan daftar bahan dengan stok, stok minimum, dan status	US-03	Must	**Selesai**
KF-04	Memvalidasi kecukupan stok sebelum penjualan disimpan	US-04	Must	**Selesai**
KF-05	Menampilkan menu dan resep per gelas; form Tambah Menu dengan validasi	US-05	Must	**Selesai**
KF-06	Laporan: total penjualan, laba kotor, gelas terjual, menu terlaris, rincian	US-06	Must	**Selesai**
KF-07	Login dan logout pemilik	US-07	Should	**Rencana P9**
KF-08	Form Catat Pembelian bahan (menambah stok)	US-08	Should	**Rencana P12**
KF-09	Menyimpan seluruh data di Cloud Firestore	US-01–08	Must (UAS)	**Rencana P10–P13**

Alasan prioritas: fitur Must adalah pencatatan penjualan, stok bahan, menu dan resep, serta laporan, karena keempatnya langsung menjawab tiga masalah pada problem statement. Resep per gelas menjadi kunci: dari resep, aplikasi dapat mengurangi stok dan menghitung laba kotor secara otomatis. Login dan pencatatan pembelian ditempatkan sebagai Should karena bergantung pada Firebase yang dihubungkan mulai Pertemuan 9.

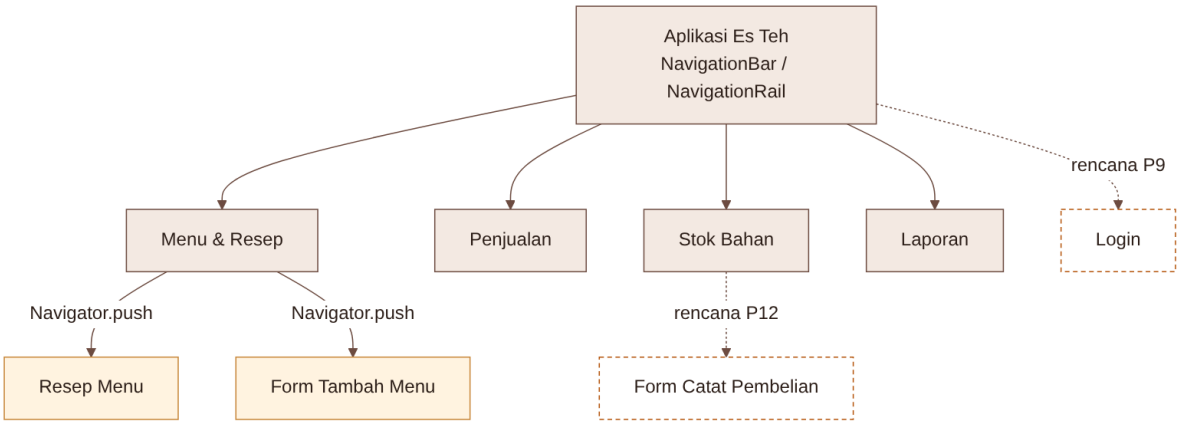
6. User Flow

Alur utama dari login sampai proses penjualan selesai. Kotak bergaris putus-putus (Login) sudah dirancang dan dibangun pada Pertemuan 9.



Gambar 1. User flow pencatatan penjualan

7. Sitemap dan Daftar Halaman



Gambar 2. Sitemap Aplikasi Es Teh (garis putus-putus = rencana)

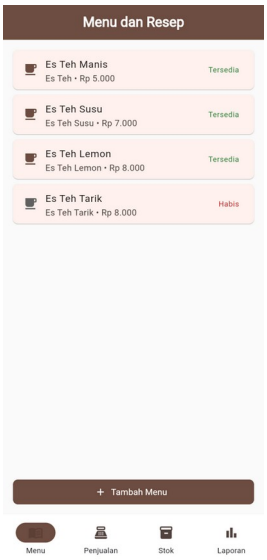
Halaman	File	Fungsi
Menu & Resep	menu_resep_page.dart	Daftar menu (kategori, harga, status), tombol Tambah Menu
Penjualan	penjualan_page.dart	Pilih menu, jumlah, tingkat gula, total, Simpan Penjualan
Stok Bahan	stok_bahan_page.dart	Daftar bahan, status Aman/Menipis/Habis, Catat Pembelian
Laporan	laporan_page.dart	Periode, total penjualan, laba kotor, menu terlaris, rincian
Resep Menu (turunan)	resep_page.dart	Bahan per gelas; dibuka dengan Navigator.push, kembali dengan pop
Tambah Menu (turunan)	menu_form_page.dart	Form 4 kolom dengan validasi; dibuka dengan Navigator.push

Navigasi utama memakai NavigationBar 4 item pada layar < 600 px, dan NavigationRail di sisi kiri pada layar ≥ 600 px (web).

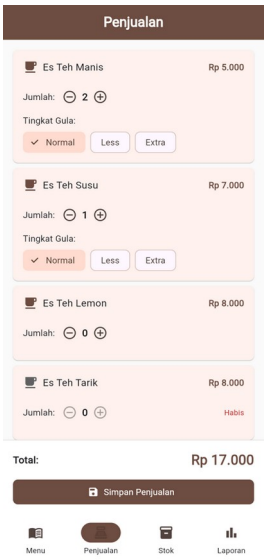
8. Wireframe dan Tautan Figma

Tautan Figma: Wireframe Aplikasi Es Teh — Figma

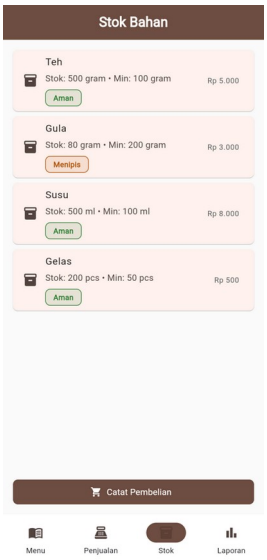
Wireframe lengkap setiap halaman ada pada tautan Figma di atas. Di bawah ini implementasi aplikasi dari wireframe tersebut, sebagai bukti kesesuaian rancangan dengan aplikasi yang dibangun.



Menu & Resep



Penjualan



Stok Bahan



Laporan

Style guide

Unsur	Warna	Penggunaan
Primer	Cokelat teh #6D4C41	AppBar, tombol utama, navigasi aktif
Latar	Netral #FAFAFA	Latar halaman
Aman	Hijau #2E7D32	Status stok aman, SnackBar sukses
Menipis	Oranye #B45309	Status stok menipis
Galat	Merah #C62828	Pesan validasi, SnackBar gagal, status habis

Tipografi: 22 px (judul), 16 px (subjudul), 14 px (isi), 12 px (keterangan). Material 3.

9. Tech Stack

Teknologi	Peran dalam project
Flutter 3.47 + Dart 3.13	Framework UI lintas platform; satu kode untuk Android dan web (Material 3)
Firebase (paket Spark)	Backend gratis untuk project mahasiswa
Cloud Firestore	Database NoSQL untuk menu, bahan, resep, penjualan, pembelian
Firebase Authentication	Login pemilik usaha (email & kata sandi)
Firebase Hosting	Publikasi versi web aplikasi
GitHub	Version control dengan commit bertahap
Figma	Wireframe dan style guide

10. Rancangan Database (Cloud Firestore)

Enam collection, diturunkan dari model data prototype (lib/data/data_simulasi.dart). Setiap dokumen milik satu pengguna (userId) agar data antarusaha terpisah.

/users

Akun pemilik usaha. ID dokumen = UID Firebase Authentication.

Field	Tipe	Keterangan
nama	string	Nama pemilik
email	string	Email login
peran	string	"pemilik"
dibuatPada	timestamp	Waktu akun dibuat

/menu

Daftar menu yang dijual.

Field	Tipe	Keterangan
nama	string	Wajib, ≥ 3 karakter, unik
kategori	string	Es Teh, Es Teh Susu, Es Teh Lemon, Es Teh Tarik, Es Teh Herbal, Es Teh Spesial
harga	number	Rp 1.000 – Rp 1.000.000
tersedia	boolean	Status ketersediaan
userId	string	Pemilik data

/bahan

Bahan baku dan stoknya.

Field	Tipe	Keterangan
nama	string	Teh, Gula, Susu, Gelas, …
satuan	string	gram / ml / pcs
stok	number	Sisa stok saat ini
stokMinimum	number	Batas status Menipis
hargaBeli	number	Harga satu kemasan
isiKemasan	number	Isi per kemasan (untuk biaya per satuan)
userId	string	Pemilik data

/resep

Penghubung menu dan bahan: kebutuhan bahan per gelas.

Field	Tipe	Keterangan
menuId	string (ref → menu)	Menu yang dibuat
bahanId	string (ref → bahan)	Bahan yang dipakai
jumlahPerGelas	number	Contoh: Gula 15 gram per gelas

Field	Tipe	Keterangan
userId	string	Pemilik data

/penjualan

Satu dokumen per transaksi penjualan.

Field	Tipe	Keterangan
tanggal	timestamp	Waktu transaksi
total	number	Jumlah semua subtotal
labaKotor	number	total − biaya bahan
items	array<map>	menuId, namaMenu, jumlah, tingkatGula, subtotal, biayaBahan
userId	string	Pemilik data

/pembelian

Catatan belanja bahan (menambah stok).

Field	Tipe	Keterangan
bahanId	string (ref → bahan)	Bahan yang dibeli
jumlah	number	Jumlah dalam satuan bahan
hargaTotal	number	Biaya belanja
tanggal	timestamp	Waktu pembelian
userId	string	Pemilik data

Konsistensi data: saat penjualan disimpan, pengurangan bahan.stok dan pembuatan dokumen penjualan ditulis dalam satu batch write, sehingga stok tidak pernah berkurang tanpa penjualan yang sah. Validasi kecukupan stok dilakukan sebelum batch dijalankan.

11. Rencana Pertemuan 9–15

Pertemuan	Rencana
P9	Setup Firebase, Firebase Authentication (login/logout)
P10	Pindahkan data menu dan bahan ke Firestore (CRUD)
P11	Simpan penjualan dengan batch write dan validasi stok
P12	Form Catat Pembelian bahan
P13	Laporan dibaca dari Firestore (query per periode)
P14	Deploy ke Firebase Hosting
P15	Pengujian akhir dan finalisasi UAS